

Exercice 28

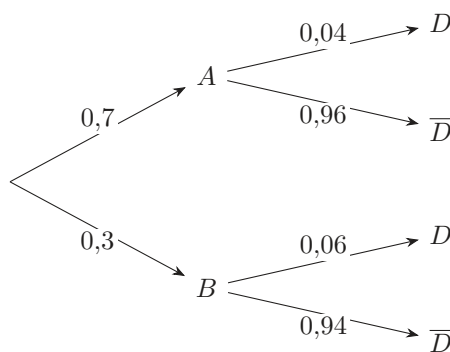
1) a) Construire un arbre pondéré traduisant la situation.

Méthode : sur un arbre pondéré, les branches du premier niveau portent les probabilités des événements du système complet (A et B), celles du second niveau des probabilités **conditionnelles** ($p(D/A)$, $p(D/B)$). La somme des branches issues d'un même nœud vaut toujours 1.

Traduisons l'énoncé : $p(A) = 0,7$ et $p(B) = 1 - 0,7 = 0,3$.

« Parmi les postes sous A , 4 % sont en panne » est une proportion à l'intérieur de A : c'est $p(D/A) = 0,04$.

De même $p(D/B) = 0,06$, donc $p(\bar{D}/A) = 0,96$ et $p(\bar{D}/B) = 0,94$.



Corrigé Ex 28 : arbre pondéré système $\rightarrow$ état du poste.

Contrôlons l'arbre : $0,7 + 0,3 = 1$, $0,04 + 0,96 = 1$ et $0,06 + 0,94 = 1$. ✓

1) b) Calculer $p(A \cap D)$ et $p(B \cap D)$.

Méthode : formule des probabilités composées : $p(A \cap D) = p(A) \times p(D/A)$. Sur l'arbre, c'est le produit des branches d'un même chemin.

Suivons le chemin $A \rightarrow D$:

$$p(A \cap D) = p(A) \times p(D/A) = 0,7 \times 0,04$$

$$p(A \cap D) = 0,028$$

Suivons le chemin $B \rightarrow D$:

$$p(B \cap D) = p(B) \times p(D/B) = 0,3 \times 0,06$$

$$p(B \cap D) = 0,018$$

1) c) En déduire $p(D)$.

Méthode : formule des probabilités totales sur le système complet $\{A; B\}$: $p(D) = p(A \cap D) + p(B \cap D)$. On additionne tous les chemins qui aboutissent à D .

A et B sont incompatibles et $A \cup B = \Omega$: ils forment bien un système complet d'événements.

Additionnons les deux chemins menant à D :

$$p(D) = 0,028 + 0,018$$

$$p(D) = 0,046$$

$\Rightarrow$ 4,6 % des postes du parc présentent une panne

2) a) Le poste choisi présente une panne ; calculer la probabilité qu'il utilise le système A.

Méthode : on demande $p(A/D)$: la condition est l'événement D , qui figure au second niveau de l'arbre. On remonte l'arbre avec $p(A/D) = \frac{p(A \cap D)}{p(D)}$.

Appliquons la définition d'une probabilité conditionnelle, licite car $p(D) = 0,046 \neq 0$:

$$p(A/D) = \frac{p(A \cap D)}{p(D)} = \frac{0,028}{0,046}$$

Simplifions en multipliant par 1000 haut et bas : $\frac{28}{46} = \frac{14}{23}$.

$$p(A/D) = \frac{14}{23} \approx 0,609$$

2) b) Calculer de même $p(B/D)$.

Appliquons la même formule :

$$p(B/D) = \frac{p(B \cap D)}{p(D)} = \frac{0,018}{0,046} = \frac{18}{46} = \frac{9}{23}$$

$$p(B/D) = \frac{9}{23} \approx 0,391$$

Vérifions : $\frac{14}{23} + \frac{9}{23} = \frac{23}{23} = 1$, ce qui est normal puisque A et B forment un système complet. ✓

⇒ **un poste en panne a environ 61 % de chances d'être sous A : le système A est pourtant le plus fiable, mais il équipe bien plus de postes**

3) a) Calculer $p(\overline{D})$.

Utilisons l'événement contraire : $p(\overline{D}) = 1 - p(D)$.

$$p(\overline{D}) = 1 - 0,046$$

$$p(\overline{D}) = 0,954$$

3) b) Le poste choisi ne présente pas de panne ; calculer la probabilité qu'il utilise le système B (arrondir à 10^{-3}).

Calculons d'abord $p(B \cap \overline{D})$ par le chemin $B \rightarrow \overline{D}$:

$$p(B \cap \overline{D}) = p(B) \times p(\overline{D}/B) = 0,3 \times 0,94 = 0,282$$

Appliquons la formule conditionnelle, avec $p(\overline{D}) = 0,954 \neq 0$:

$$p(B/\overline{D}) = \frac{p(B \cap \overline{D})}{p(\overline{D})} = \frac{0,282}{0,954} = \frac{282}{954} = \frac{47}{159}$$

$$p(B/\overline{D}) = \frac{47}{159} \approx 0,296$$

Contrôlons : $p(A/\overline{D}) = \frac{0,7 \times 0,96}{0,954} = \frac{0,672}{0,954} \approx 0,704$, et $0,296 + 0,704 = 1$. ✓

4) On choisit 5 postes au hasard de façon indépendante. Calculer la probabilité qu'aucun ne présente de panne (arrondir à 10^{-3}).

Méthode : pour des événements **indépendants**, la probabilité de l'intersection est le produit des probabilités : si le même événement se répète n fois à l'identique, on obtient une puissance n -ième.

Notons E l'événement « aucun des 5 postes n'est en panne ».

Les 5 choix étant indépendants et de même probabilité $p(\overline{D}) = 0,954$:

$$p(E) = (p(\overline{D}))^5 = (0,954)^5$$

Calculons : $(0,954)^5 \approx 0,790\,21$

$$p(E) = (0,954)^5 \approx 0,790$$

$\Rightarrow$ il y a environ 79 % de chances que les cinq postes soient tous en bon état, donc environ 21 % qu'au moins un tombe en panne